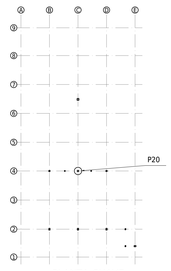
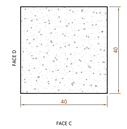
POSIÇÃO: eixo C, linha 4 (P20), parede dos portões · PESO 4,00 t · VOLUME 1,60 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

# P20 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 40 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 PEÇA



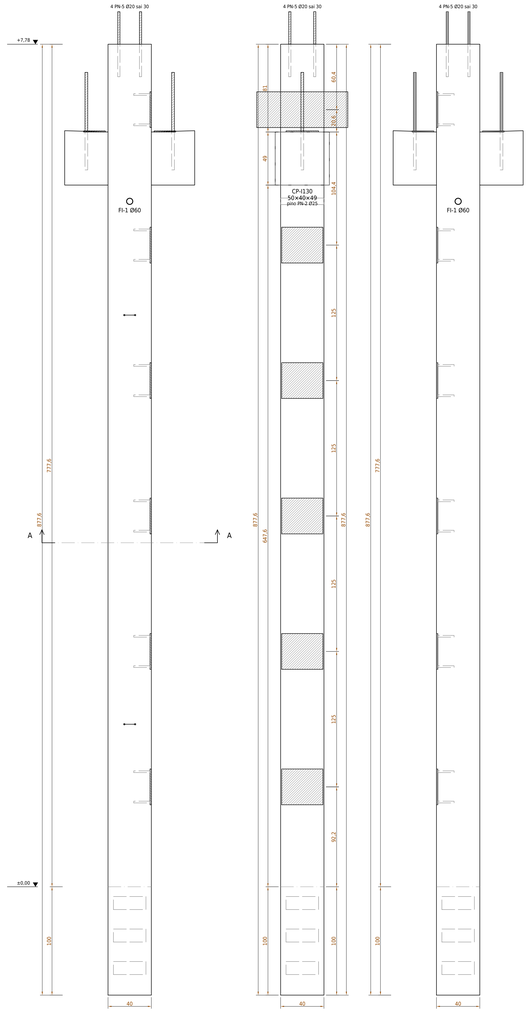

## PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas




## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)




## FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



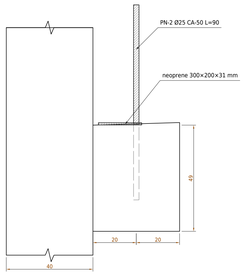

## FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



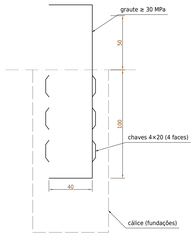

## FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



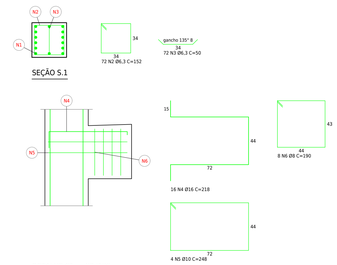

## DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)




## DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves




## DETALHE C1 — CP-I130

2 consolos (face B; face D) - tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

### TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

| TIPO | POS. | BIT. | QUANT. | C.UNIT (cm) | C.TOT (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-50 | N1 | 16 | 14 | 870 | 12180 |
| CA-50 | N2 | 6,3 | 72 | 152 | 10944 |
| CA-50 | N3 | 6,3 | 72 | 50 | 3600 |
| CA-50 | N1B | 10 | 12 | 96 | 1152 |
| CA-50 | N4 | 16 | 16 | 218 | 3488 |
| CA-50 | N5 | 10 | 4 | 248 | 992 |
| CA-50 | N6 | 8 | 8 | 190 | 1520 |

### RESUMO DO AÇO +10%

| DESCRIÇÃO | COMPR. | PESO |
|---|---|---|
| PESO CA-50 Ø 6,3 | 159,98 m | 39,20 kg |
| PESO CA-50 Ø 8 | 16,72 m | 6,60 kg |
| PESO CA-50 Ø 10 | 23,58 m | 14,55 kg |
| PESO CA-50 Ø 16 | 172,35 m | 271,97 kg |
| PESO TOTAL CA-50 | | 332,32 kg |

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,60 m³
ÁREA DE FÔRMA = 15,39 m²

### MARCAS — PILAR CENTRAL P20

| MARCA | POSIÇÃO | QT | CONSOLOS (face) | INSERTOS |
|---|---|---|---|---|
| P20 | P20 (C4) | 1 | topo: 2 vigas de cobertura; CP-I130 (B, D) | 5 CE-1 + 1 CE-1L (B); 2 AL-2 |

### INSERTOS POR PILAR (P20) — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| PN-2 | Pino Ø25 CA-50 L=900 — CP-I130 | 2 | faces B e D |
| PN-5 | Pino Ø20 CA-50 L=600 (300 no pilar) — topo (vigas de cobertura) | 4 | topo, x ±115, y ±100 |
| NEO-2 | Neoprene 300×200×31 fretado (rev04) | 2 | CP-I130 |
| NEO-3 | Neoprene 100×300×10 c/ 2 furos Ø30 | 2 | topo (vigas de cobertura) |
| CE-1 | CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista C) | 5 | face B, centrada, fiadas 0 a 4 |
| CE-1L | CE-1L 840×330×12,5 (asas de 220 além das faces) + 4 pinos Ø16 + 2 N18 — placas recortadas C-1/LC-17 (DEC-044, PP06) | 1 | face B, centrada, fiada 5 (+6,25) |
| AL-2 | Alça laço cordoalha Ø12,7 | 2 | face A |
| FI-1 | Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido | 1 | faces A-C, 145 cm do topo |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | P20 | SEÇÃO | 40 × 40 cm (x × y) |
| COMPRIMENTO | 877.6 cm | CONCRETO | C40 |
| VOLUME | 1,60 m³ | PESO | 4,00 t |
| AÇO CA-50 | 332 kg | TAXA | 1,76 % |
| QUANTIDADE | 1 | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |

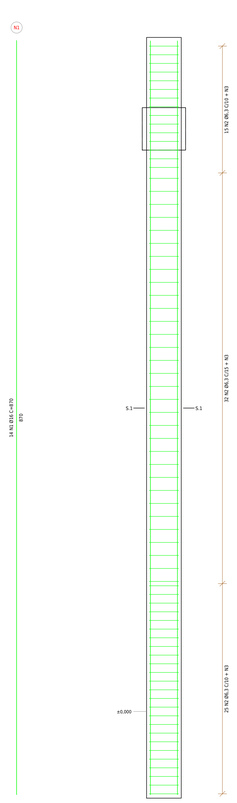
### LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

### NOTAS

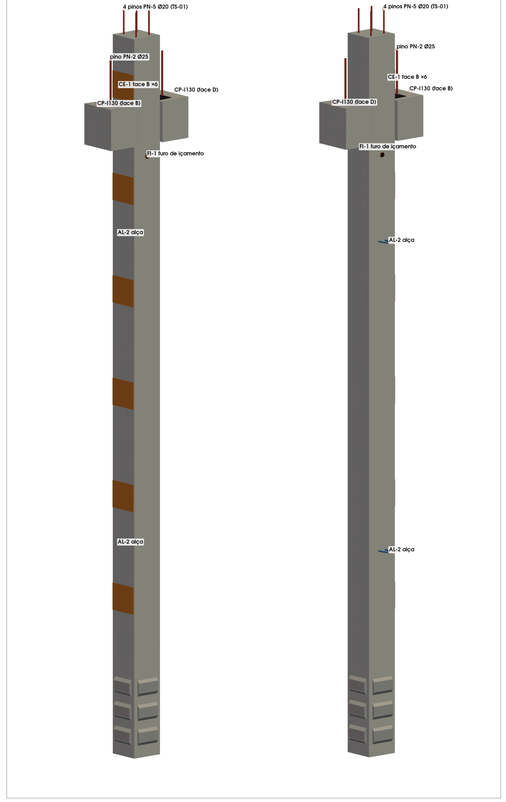
1. Concreto C40; 14 Ø16 longitudinais (6 em cada face de 40 e 3 em cada face de 40, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 1 grampo por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5ϕ); costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-I130 nas faces B (V401) e D (V400), assento +6,966; V409, V410 da linha 4 apoiadas no topo (topo horizontal em 2 níveis: +7,776 lado A / +7,788 lado E), NEO-3 100×300 e 2 pinos PN-5 Ø20 por viga de cobertura, graduados nos tubos TB-3.
4. CE-1 (chapa de espera dos consoles CS-1) na face B para as placas da parede dos portões (vista C, fiadas até +7,50).
5. Desformar, bascular e transportar só com fc ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
6. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10ϕ; barras sem emenda.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.




## ARMAÇÃO — P20 — 1 UNIDADE

eixo C, linha 4 (P20), parede dos portões · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25




## ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 09 | 23/10/2026 | REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVO9): PISOS +3.90/+7.30; NOMES E REFERÊN |
| 08 | 21/10/2026 | EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM |
| 07 | 21/10/2026 | FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA) |
| 06 | 19/10/2026 | CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1; |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS. CP-MEZ fr |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES |
| OBRA: | LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO |
| LOCAL: | A CONFIRMAR |

| PEÇA | QUANTIDADE | PESO (t/Ø) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| P20 | 1 | 40,0 | 1,60 |

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL P20 (40×40) — EIXO C, LINHA 4 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 23/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PC02 | 09 | 01/01 | A0 |

1º DIEDRO